

Badanie nadzwyczajne zwierząt nieparzystokopytnych - nacięcie i zbadanie następujących węzłów chłonnych

- szyjnych powierzchownych – *Inn. cervicales superficiales*
- pachowych właściwych – *Inn. axillares proprius*
- biodrowych przyśrodkowych – *Inn. iliaci mediales*
- biodrowych bocznych – *Inn. iliaci laterales*
- podbiodrowych (fałdu kolanowego) – *Inn. subiliaci*
- pachwinowych powierzchownych – *Inn. inguinales superficiales*
- podkolanowych – *Inn. poplitei*

77. U KOGO BADAMY STAWY? u młodego bydła i młode świnki, owce i kozy

WŁOŚNICA ŚWIŃ, DZIKÓW, NUTRII I KONI

Plan badania sanitarno weterynaryjnego:

Badanie poubojowe (*inspectio post mortem*):

- badanie makroskopowe: obowiązkowe i nadzwyczajne
- badanie dodatkowe (uzupełniające):
 - badanie na włośnia – OBOWIĄZKOWE u świń, dzików, koni oraz innych hodowlanych i dzikich gatunków zwierząt zagrożonych zarażeniem włośniem (np. niedźwiedzie, nutrie, morsy, krokodyle)

Włośnica/trichinoza/trichonelloza (łac. *trichinosis*)

- czynnik etiologiczny: żywe larwy włośni *Trichinella spp.*, obecne w tkance mięśniowej
- w Polsce najczęściej spowodowana jest włośniem kretym (*Trichinella spiralis*)
- jedna z najstarszych zoonoz towarzysząca człowiekowi
- występuje na całym świecie

Zarażenie następuje po spożyciu mięsa zawierającego żywe larwy włośni (mięso surowe, niedogotowane lub nieprawidłowo przetworzone oraz wyroby surowe i półsurowe wyprodukowane z mięsa świń lub dzików).

Włosień jest pasożytem należącym do robaków

- Typ: Nematoda
- Gromada: Enoplea
- Rząd: Trichocephalida
- Nadrodzina: Trichinelloidea
- Rodzina: Trichinellidae
- Rodzaj: *Trichinella*
- Gatunek: *Trichinella spiralis* i inne

Dotychczas rozpoznano inwazję włośni u 149 gatunków ssaków, ale również u ptaków i gadów. *T. spiralis* jest pasożytem kosmopolitycznym i poliksenicznym (wielodomowym). Włosnie występują zarówno w środowisku sylwatyicznym (naturalnym, leśnym) jak i środowisku synantropijnym (przydomowym)

Wektorem włośnicy w środowisku leśnym są: dziki, lisy, wilki, rysie, kuny, jenoty, borsuki oraz niedźwiedzie. Rezerwuarem włośni są zwierzęta dzikie, w sprzyjających warunkach następuje przeniesienie pasożyta z jednego środowiska do drugiego.

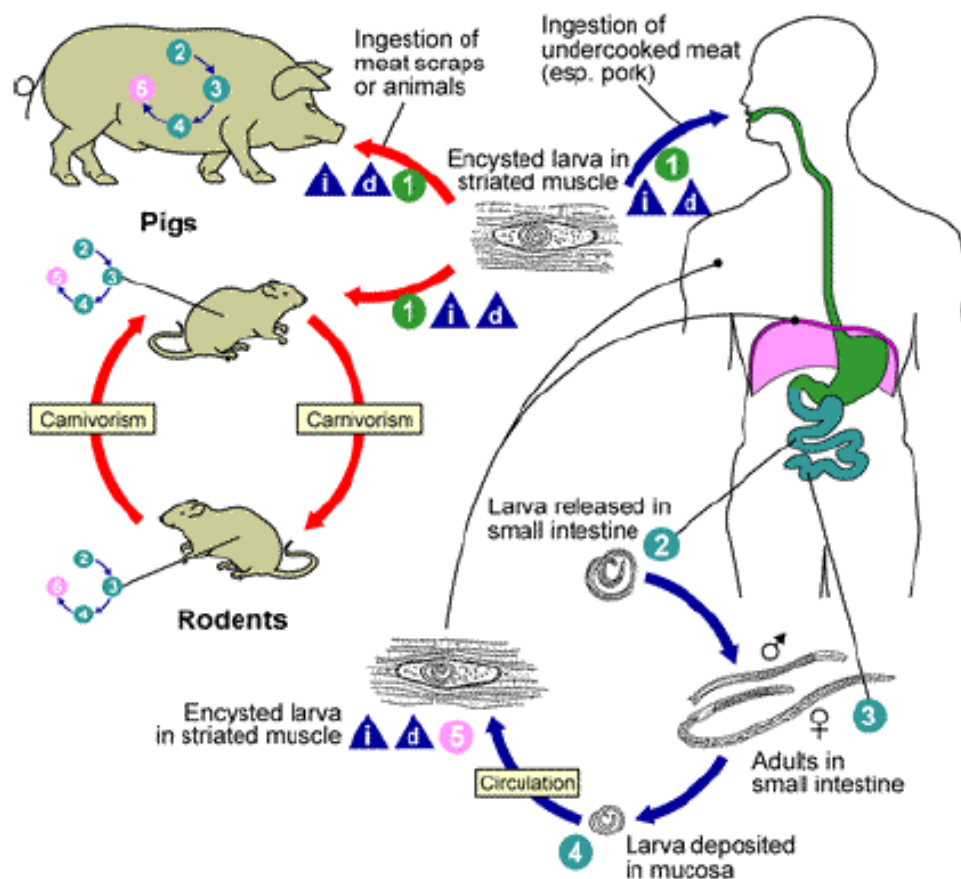
Obszary leśne posiadają sprzyjające warunki do rozprzestrzeniania się włośni (gdzie najważniejszymi wektorami są dziki oraz lisy).

W środowisku przydomowym stwierdzana jest u: świń, koni i gryzoni.

▲_i = Infective Stage
 ▲_d = Diagnostic Stage



<http://www.dpd.cdc.gov/dpdx>



Kosmopolityczny

Mięśnie poprzecznie
prążkowane

Człowiek, dzik, świnia, pies,
wilk, lis, jenot, kot, szczur,
mysz, foka, mors, kuna, łasica,
niedźwiedź polarny i brunatny

Doświadczalne można zarazić
wszystkie zwierzęta.

W Polsce wywołuje endemie,
obejmujące kilkadziesiąt do
kilkuset zachorowań rocznie –
kilka śmiertelnych

Włosień odbywa pełny **cykl rozwojowy u jednego żywiciela** w różnych narządach.

Włosień kręty – trichinella spiralis sensu stricto

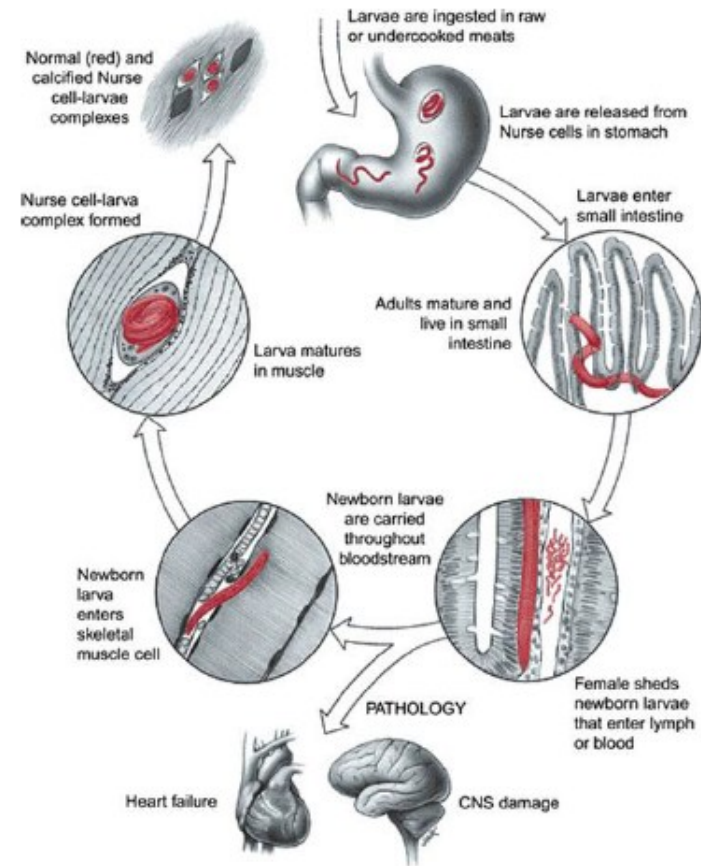
Działanie chorobotwórcze włośni polega przede wszystkim na **odczynie alergicznym zarażonego organizmu** (odczyn alergiczny wywołany jest przez produkty przemiany materii pasożyta i własne rozpadłe tkanki), a także na **działaniu mechanicznym włośni wędrownych**, przenikających przez błonę śluzową jelita oraz przebijających się do włókien mięśniowych

Włosnie nie wytwarzają toksyn !!!

Cykl rozwojowy

Stadium larwalne

- Larwy mięśniowe i migrujące lub newborn, które z czasem stają się migrującymi
- Całkowicie został wyeliminowany etap życia poza żywicielem
- Do zarażenia dochodzi przez spożycie mięsa surowego lub niedogotowanego zawierającego larwy mięśniowe
- W żołądku pod wpływem HCl, pepsyny i niskiego pH larwy zostają uwolnione z włókien mięśniowych (ewentualnie torebek kolagenowych, jeśli są to włókna otorbiające się), takie pasożyty dostają się do jelit
- W jelitach penetrują błonę śluzową i komórki jelita i przechodzą 4 wylinki (L1 → L2 → L3 → L4 → dorosłe) – trwa to ok. 2 dni od zarażenia
- Różnicują się w dorosłe samce i samice (są to pasożyty rozdzielnopłciowe)
- Po wyróżnicowaniu się dochodzi do kopulacji i samica uwalnia larwy newborn, jest to osobnik larwożyworody, te larwy są określane jako newborn-larvae, są proste anatomicznie, ale mają sztylecik umożliwiający penetrację do włókien mięśniowych
- Po urodzeniu żywe larwy trafiają do układu krwionośnego i limfatycznego (kiedy te larwy krążą w układzie krwionośnym są to larwy migrujące, ale anatomicznie są zbudowane tak samo jak newborn)
- Ten okres jest najbardziej niebezpieczny (dla ludzi! bo u zwierząt przebiega bezobjawowo zależne od dawki), gdyż rozsiewane są po całym organizmie, mogą powodować mikrozakrzepy i mikrozatory
- To ile trwa faza migrująca zależy jest od tego ile trwa faza jelitowa



Faza migrująca

- 7-8 dni, do 10 *do wnętrza mięśni od zjedzenia*
- jest to etap trudny do zahamowania (objawy niespecyficzne), docierają już do miejsca docelowego → włókna mięśni poprzecznie prążkowanych szkieletowych
- mogą lokalizować się również w sercu! → tu są większe wymagania dla włókna, ale jest to możliwe
- larwa wnika do mięśnia za pomocą sztyleciku, powoduje to ból i stan zapalny

Larwy mięśniowe

- niezróżnicowane płciowo
- mają osłonkę, zapobiegającą trawieniu w żołądku

W zależności od stadium rozwojowego rozróżniane są trzy postacie włośni

WŁOSIEŃ JELITOWY

MP

występuje w komórkach błony śluzowej jelita cienkiego, wyjątkowo w jelicie grubym

rozwinięty morfotycznie

zróżnicowany płciowo (dymorfizm płciowy)

nie posiada osłonki hialinowej, stąd ulega strawieniu

samica 1,3-3,7 mm dł., 0,06-0,07 mm gr.

samiec 1,0-1,8 mm dł., 0,033-0,04 mm gr

Larwy przenikają do naczyń chłonnych, z chłonką dostają się do PP, następnie do krwi. Wędrowka larw biegnie przez serce prawe, płuca, serce lewe na obwód ciała do mięśni i narządów wewnętrznych. Larwy zwiększają swoje rozmiary (co najmniej 10-krotnie, jednocześnie następuje rozwój struktur wewnętrznych).

WŁOSIEŃ WĘDROWNY

MP

(larwa włośnia wędrownego) występuje w układzie chłonnym, krwionośnym (tętnice), a następnie roznoszony jest po całym organizmie

• nierozwinięty morfotycznie

• niedojrzały płciowo

T. spiralis wędrowny 0,08-0,12 mm dł., 0,005-0,006 mm gr.

Dalszy rozwój ma miejsce tylko w mięśniach poprzecznie prążkowanych (serce). Pierwsze osobniki włośni wędrownych wnikają do włókien mięśniowych już między 5-8 dniem od zarażenia, a nasilenie wnikania występuje między 12-15 dniem od zarażenia (dalsza organogeneza).

Larwa po zasiedleniu włókien mięśniowych poprzecznie prążkowanych żywiciela przejmują kontrolę nad ich metabolizmem i przekształcają je w **komórki piastunki**. W zaatakowanej komórce mięśniowej następuje **transformacja bazofilna**. Przez kilka następnych dni następuje dojrzewanie larw w postaci dorosłej. Po zakończeniu tego procesu włosień zwija się spiralnie w komórce mięśnia.

Powstała nurse cell charakteryzuje się:

- utratą cech komórki mięśniowej
- wielojądrzastością i powiększonymi jądrami
- otoczeniem torebką kolagenową
- rozbudowaną siecią naczyń (angiogeneza)
- metabolizmem beztlenowym
- trwałą obecnością larwy kierującej metabolizmem komórki gospodarza

WŁOSIEŃ MIĘŚNIOWY

MP

larwa włośnia mięśniowego, występuje w mięśniach poprzecznie prążkowanych

• rozwinięty morfotycznie

• niedojrzały płciowo

posiada osłonkę hialinową, która nie ulega strawieniu

T. spiralis mięśniowy 0,8-1,2 mm dł., 0,035 mm gr.

Włosnie mięśniowe zdolne są do ponownej inwazji dopiero w 16 – 19 dniu swego rozwoju, to jest po 18 – 22 dniach od zarażenia żywiciela (inne badania – po 17 dniach od zarażenia). Tworzenie torebki wokół włośnia lub włosni w ok. 16 – 37 (16-34) dniach od zarażenia. Otorbiona larwa włośnia jest już inwazyjna.

Torebka zupełnie uformowana w 42-63 dniu od zarażenia, a wielkość i kształt torebki zależne są gatunku żywiciela, najczęściej jest owalna – dł. 0,6-0,8 mm, szerokość 0,25 – 0,32 (świnia, człowiek) lub okrągła 0,34-0,42 mm, ew. 0,25 – 0,31 mm (niedźwiedź, lis).

Odkładanie się tłuszczu na torebce w 42-56 dniu od zarażenia. Wapnienie torebki rozpoczyna się w 5-6 miesiącach po zarażeniu. Całkowite zwapnienie torebki następuje u świń 9-12 miesiącu zarażenia.

Tworzenie torebki 16-37d.

Uformowanie torebki 42-63d. → inwazyjny

Odkł. tłuszczu w torebce 42-56d.

Napnienie torebki 5-6 mies.

Zwapnienie 9-12 mies.

Zdolny do nowej inwazji 16-19d. rozwoju, 18-22d. od zarażenia